

초원 개척단 3차 개선 요청서

UI 리뉴얼 (조작 안내 · RPG 스타일) + 포탑 개편

기준: GitHub `sinje0626ab-byte/test` · `grassland-rpg/` 2026-10-04 커밋 · 작성 2026-10-05

이 문서 쓰는 법

- 각 장의 설명은 왜 바꾸는지, **PROMPT** 상자는 Claude Code에 그대로 붙여넣는 요청문이다.
- PROMPT는 **번호 순서대로 하나씩** 보낸다. 앞 단계가 끝나고 직접 확인한 뒤 다음 것을 보낸다.
- PDF를 레포 `grassland-rpg/docs/`에 넣어 두면 Claude Code가 직접 읽을 수도 있다. 그때는 첫 요청에 "docs/UPDATE_GUIDE3.pdf 읽고 PROMPT A-1부터 진행해"라고만 써도 된다.

A-1	PC 조작 안내 자동 숨김	작음 · 바로 체감
A-2	RPG 스타일 UI 리뉴얼 (글꼴·패널·HUD·창·타이틀)	큼 · 2~3번 나눠 진행
B-1	포탑 버그 수정 + 사거리 표시 + 전체 수리	작음
B-2	포탑 명중 (예측 사격 · 연속 충돌 · 초과 피해 방지)	중간
B-3	피해 공식 · 포탑 체력 · 습격 몬스터 타겟	중간
B-4	포탑 역할 재조정 · 우선순위 옵션	중간
B-5	원격 습격 계산 보정 · 습격 곡선 · 경제 확인	중간

PART A

UI 리뉴얼

A-1. PC 조작 안내 자동 숨김

현재 상태

- HUD.js의 `.hud-help`가 화면 왼쪽 아래에 "WASD 이동 · Shift 달리기 · ..." 한 줄 문장으로 **항상** 떠 있다. 게임 화면이 튜토리얼처럼 보이는 주원인.
- 같은 요소를 건설 모드 안내(`build:hint`)에도 재사용한다(`helpText`를 저장했다가 되돌림, 배치 불가 시 `.bad`). 그래서 단순히 숨기면 건설 안내까지 사라진다 → **먼저 분리**해야 한다.
- 터치 기기는 이미 숨김(`body.touch .hud-help`).

바뀔 모습

- 문장 대신 키캡 칩: `W` `A` `S` `D` 이동 `Shift` 달리기 `Space` 구르기 ... 하단 중앙, 액션바 바로 위, 어두운 반투명 띠.
- 새 게임: 환영 카드를 담은 뒤 12초 표시 → 0.6초 페이드아웃. 이어하기: 6초.
- `H` 키(또는 F1)를 누르면 8초 동안 다시 표시. 게임 중 메뉴의 "조작 방법"은 그대로 유지.

- 처음 하는 행동 힌트를 한 번씩만: 처음 기지 영역에 들어가면 "[B] 건설" 4초, 처음 레벨업하면 "[K] 스킬" 4초, 처음 장비를 얻으면 "[I] 가방" 4초.
- 설정에 "조작 안내: 자동 / 항상 / 끄기".

PROMPT A-1 · 조작 안내 자동 숨김

PC 화면 왼쪽 아래 조작 안내(.hud-help)가 항상 떠 있어서 게임이 튜토리얼처럼 보인다. 아래대로 바꿔줘.

1. 건설 안내 분리: 지금 .hud-help를 build:hint 표시에도 같이 쓰고 있다(HUD.js helpText, .bad). 건설 안내를 새 요소 .hud-buildhint로 분리해서 건설 모드 동안만 보이게 하고, 배치 불가일 때 빨간 스타일은 그 요소에 적용. 조작 안내 숨김과 서로 영향 없게.
 2. 조작 안내 모양: 문장 한 줄 대신 키캡 칩 목록으로. [W][A][S][D] 이동 · [Shift] 달리기 · [Space] 구르기 · [좌클릭] 공격 · [Q][R] 스킬 · [I] 가방 · [C] 캐릭터 · [K] 스킬창 · [B] 건설 · [M] 지도 · [H] 도움말. 위치는 하단 중앙, 퀵슬롯/스킬바 바로 위. 어두운 반투명 띠, 키캡은 아래 테두리가 두꺼운 작은 버튼 모양.
 3. 자동 숨김: 새 게임은 환영 카드를 닫은 뒤 12초, 이어하기는 6초 동안 보였다가 0.6초 동안 페이드아웃(opacity + 살짝 아래로). H 또는 F1을 누르면 8초 동안 다시 보였다가 사라짐. 일시정지·창이 열려 있을 때는 타이머 멈춤.
 4. 상황 힌트(한 번씩만): 처음 기지 영역에 들어갔을 때 "[B] 건설", 처음 레벨업 "[K] 스킬 포인트를 써 보세요", 처음 장비 획득 "[I] 가방에서 장착". 각각 4초. 같은 위치에 같은 스타일. 본 힌트 목록은 설정 저장소(grassland-rpg-settings)의 seenHints에 저장해서 다시 안 뜨게. 세이브 데이터는 건드리지 말 것.
 5. 설정 창에 "조작 안내: 자동 / 항상 / 끄기" 추가 (기본 자동).
 6. 터치 기기(body.touch)는 지금처럼 조작 안내 숨김 유지. 상황 힌트는 터치에서도 보이되 키 이름 대신 버튼 이름으로("건설 메뉴", "스킬 창").
- 수치(표시 시간, 페이드 시간)는 config.json의 hud.help에 넣고, 끝나면 CLAUDE.md 5장 HUD 설명과 이벤트 목록 갱신. 바뀐 점과 테스트 방법(새 게임/이어하기/H키/건설 모드/설정 3가지) 보고해줘.

A-2. RPG 스타일 UI 리뉴얼

방향

지금 UI는 둥근 손글씨체(Jua) + 크림색 종이 카드라서 "캐주얼 앱" 인상이 강하다. 3D 월드의 동숲 같은 아기자기함은 그대로 두고, **UI만 판타지 RPG의 질감**(질은 나무·가죽 프레임, 양피지 패널, 금장 테두리, 세리프 제목)으로 바꿔서 대비를 준다. 외부 이미지 파일 없이 CSS와 인라인 SVG만으로 만든다.

글꼴 (Google Fonts, 모두 한글 지원)

용도	글꼴	이유 · 적용 위치
로고 · 지역 배너 · 큰 제목	Hahmlet 800~900	두꺼운 세리프라 판타지 책 표지 느낌. 타이틀 로고, 지역 진입 배너, 엔딩, 레벨업
창 제목 · 버튼 · NPC 이름	Gowun Batang 700	부드러운 바탕체. 귀여운 월드와 안 부딪히면서 RPG 느낌
본문 · 수치 · 설명	Noto Sans KR 400/700 (유지)	작은 글씨 가독성. 이미 로드 중
데미지 숫자 · 골드 · 레벨 숫자	Bagel Fat One	통통한 숫자 + 검은 외곽선. 타격감
영문 장식 (LEVEL UP, MEADOW PIONEERS)	Cinzel 700	고전 로마자. 짧은 영문 장식에만

제목이 너무 딱딱하면 Hahmlet → **Gowun Batang 700**으로 통일해서 비교해 볼 것. 글꼴은 개발용 설정 하나로 바꿔 볼 수 있게 CSS 변수로만 지정한다.

색 팔레트

이름	값	쓰임
--wood-dark	#2a1f17	창 프레임 바깥, 툴팁 배경, 액션바
--wood	#4a3424	프레임 안쪽 띠, 탭, 표 머리
--parchment	#f3e6c4 → #e8d6a8	창 내부 (위→아래 그라데이션)
--gold	#f6d77a → #b8862b	테두리 장식, 제목 리본, 레벨 배지
--ink	#3a2a1a	양피지 위 글자
--ink-light	#f3e6c4	어두운 배경 위 글자
HP / 스테미나 / 경험치	#c7423a · #e0a83a · #5aa0d8	바 채우기 (위쪽 밝은 하이라이트 1px)

아이템 등급 색(일반·고급·희귀·영웅·전설)은 지금 값 그대로 쓴다.

요소별 사양

요소	바뀔 모습
좌상단 상태창	원형 초상화 프레임(금테) + 아래에 방패 모양 레벨 배치. 초상화는 플레이어 모델을 게임 시작·외형 변경 때 한 번 렌더해서 이미지로 쓴다. 오른쪽에 이름(Gowun Batang)과 HP·스테미나·경험치 바
HP·스테미나 바	금속 테두리, 안쪽 그라데이션, 위쪽 하이라이트. 피해를 입으면 얇은 만큼 흰색 "잔상 바"가 0.4초 뒤 따라 줄어듦. HP 숫자는 바 안에 외곽선 글씨
우상단	시계 → 해/달이 도는 원형 다이얼 + "3일차". 골드는 가죽 띠 패널 + 동전 아이콘, 숫자 Bagel Fat One. 미니맵 테두리 금테 + 동서남북 표시
하단 액션바	퀵슬롯 1~5와 스킬 Q·R을 하나의 어두운 나무 바에 가로로. 칸마다 키캡 라벨(좌상단 작게), 개수(우하단), 쿨다운은 원형 스윙 + 남은 초. 빈 칸은 어둡게
창 (가방·캐릭터·스킬 등 전부)	바깥 질은 나무 프레임 + 안쪽 양피지. 제목은 상단 가운데 금색 리본 배너. 네 모서리에 금장식(인라인 SVG). 닫기는 원형 금속 버튼. 탭은 책갈피 모양. 열 때 0.15초 scale(0.96→1) + fade, 닫을 때 반대
가방·장비 칸	칸은 움푹 들어간 느낌(inset 그림자). 등급별로 칸 테두리 색 + 희귀 이상은 은은한 안쪽 빛
툴팁	어두운 반투명 배경, 맨 위 등급 색 띠, 이름 등급 색, 금색 구분선, 능력치 비교 ▲초록 ▼빨강, 설명은 기울임 회색
버튼	기본(나무)·주요(금색)·위험(붉은 가죽) 3종. hover 시 밝아짐 + 은은한 빛, 누르면 2px 내려감. 비활성은 채도 낮춤
알림	화면 오른쪽 가운데에서 미끄러져 들어오는 토스트. 아이콘 + 글자, 종류별 왼쪽 띠 색(아이템·골드·경고). 3개까지 쌓이고 오래된 것부터 사라짐
지역 진입 배너	화면 위 1/4 지점, Hahmlet 큰 글씨 지역명 + 위아래 가는 장식선, 아래 작게 "위험도 ★★☆☆". 처음 방문 3.5초, 재방문은 작게 2초
레벨업	중앙 "LEVEL UP"(Cinzel, 금빛 그라데이션) + 아래 "Lv 12" 숫자. 방사형 빛 0.8초
습격·보스	보스 체력바는 화면 위 가운데 넓은 금속 바 + 보스 이름(Hahmlet). 습격 웨이브 표시도 같은 계열
데미지 숫자	Bagel Fat One + 2px 검은 외곽선. 일반 흰색, 치명타 노랑 1.5배 + 살짝 흔들림, 플레이어 피격 빨강, 회복 초록, 포탑 피해는 작게. 튀어오르며 0.7초 뒤 사라짐
타이틀	로고 "초원 개척단" Hahmlet 900, 금색 그라데이션 + 질은 갈색 외곽선 + 그림자, 아래 "MEADOW PIONEERS" Cinzel 넓은 자간. 메뉴 버튼은 나무 명판, 선택 항목 양옆에 ◆. 아래에 버전 표시
마우스 커서 (PC)	기본은 작은 칼 모양, 상호작용 대상·버튼 위에선 손 모양. SVG data URI로
UI 효과음	버튼 hover 틱, 클릭, 창 열기/닫기, 탭 전환. 이미 SoundSystem에 있는 음이면 연결만

지켜야 할 것

- 외부 이미지 파일 금지. CSS 그라데이션·그림자·인라인 SVG로만.
- DOM 구조와 클래스는 최대한 유지하고, 새 테마 파일 `ui/theme-rpg.css` 를 맨 마지막에 로드해서 덮어쓴다. 기존 `polish.css` 와 겹치는 규칙은 정리.
- 모바일(`body.touch`)에서 글자·버튼 크기, 조이스틱 겹침 확인. 작은 화면에서는 모서리 장식 생략.
- 성능: 큰 영역에 `backdrop-filter` 금지(휴대폰 프레임 하락), 데미지 숫자는 기존 폴 재사용.
- 글꼴은 `index.html` 의 Google Fonts 링크 하나에 합치고 `display=swap` , 모든 글꼴에 폴백 지정.

PROMPT A-2 (1/3) · 글꼴 · 색 · 공통 부품

UI를 "진짜 RPG 게임"처럼 리뉴얼한다. 3D 월드는 그대로 두고 HTML/CSS UI만 바꾼다. 이번 단계는 기반 작업.

1. 글꼴: index.html의 Google Fonts 링크를 Hahmlet(800;900), Gowun Batang(700), Noto Sans KR(400;700), Bagel Fat One, Cinzel(700)로 합쳐서 한 번에 로드(display=swap). CSS 변수로 --font-display(Hahmlet), --font-title(Gowun Batang), --font-body(Noto Sans KR), --font-number(Bagel Fat One), --font-deco(Cinzel)를 만들고 각각 폴백 지정. Jua는 제거.

2. 색: --wood-dark #2a1f17, --wood #4a3424, --parchment #f3e6c4~#e8d6a8, --gold #f6d77a~#b8862b, --ink #3a2a1a, --ink-light #f3e6c4, HP #c7423a, 스테미나 #e0a83a, 경험치 #5aa0d8. 아이템 등급 색은 기존 유지.

3. 새 파일 ui/theme-rpg.css를 모든 CSS 중 맨 마지막에 로드. polish.css와 겹치는 규칙은 정리해서 theme-rpg.css 하나가 최종 모습을 정하게.

4. 공통 부품부터 만든다:

- 창 프레임: 바깥 짙은 나무 + 안쪽 양피지 그라데이션, 상단 가운데 금색 리본 제목(--font-title), 네 모서리 금장식(인라인 SVG, ui/uiArt.js에 함수로), 원형 금속 닫기 버튼, 책갈피 모양 탭. 열기 0.15초 scale 0.96→1 + fade, 닫기 반대.
- 버튼 3종: 기본(나무) / 주요(금색) / 위험(붉은 가죽). hover 밝아짐 + 은은한 빛, active 2px 내려감, disabled 채도 낮춤.
- 칸(가방·장비·창고·상점 공용): inset 그림자로 움푹 들어간 느낌, 등급별 테두리 색, 희귀 이상은 안쪽 빛.
- 툴팁: 어두운 반투명 배경, 맨 위 등급 색 띠, 이름 등급 색, 금색 구분선, 능력치 비교 ▲초록 ▼빨강.

5. 지금 있는 모든 창(가방, 캐릭터, 스킬, 건설, 지도, 상점, 제작, 창고, 대장간, 텃밭, 게시판, 도감, 택배, 포탑, 대화, 설정, 일시 정지)에 이 부품이 적용되는지 하나씩 확인.

외부 이미지 파일은 쓰지 말고 CSS·인라인 SVG로만. backdrop-filter는 큰 영역에 쓰지 말 것(휴대폰 성능). body.touch에서 작은 화면이면 모서리 장식 생략. 끝나면 바뀐 파일 목록과, 창마다 확인한 결과를 보고해줘.

PROMPT A-2 (2/3) · HUD

1단계 테마 위에 HUD를 다시 짠다.

1. 좌상단 상태창: 원형 초상화 프레임(금테) + 아래 방패 모양 레벨 배지(숫자 --font-number). 초상화는 플레이어 모델을 별도 작은 렌더 타깃으로 한 번 그려서 이미지로 쓰고, 외형·머리 장비가 바뀔 때만 다시 그린다(매 프레임 금지). 오른쪽에 이름(--font-title)과 HP·스테미나·경험치 바.

2. 바: 금속 테두리, 안쪽 그라데이션, 위 1px 하이라이트. 피해를 입으면 잃은 만큼 흰색 잔상 바가 0.4초 뒤 따라 줄어듦. HP 숫자는 바 안에 외곽선 글씨.

3. 우상단: 시계를 해/달이 도는 원형 다이얼 + "N일차"로. 골드는 가죽 띠 패널 + 동전, 숫자 --font-number, 늘어날 때 살짝 튀는 애니메이션(지금 pulse 유지). 미니맵 테두리 금테 + N 표시.

4. 하단 액션바: 퀵슬롯 1~5와 스킬 Q·R(SkillBar)을 하나의 어두운 나무 바에 가로로 합친다. 칸마다 좌상단에 작은 키캡 라벨, 우하단 개수, 쿨다운은 원형 스윙 + 남은 초. 빈 칸은 어둡게. A-1의 조작 안내는 이 바 바로 위.

5. 알림: 오른쪽 가운데 토스트로 변경. 미끄러져 들어오고 아이콘 + 글자, 종류별 왼쪽 띠 색(item/gold/warn). 최대 3개, 오래 된 것부터 사라짐. 아이템 획득 로그(LootLog)와 위치 겹치지 않게.

6. 보스 체력바·습격 웨이브 표시: 화면 위 가운데 넓은 금속 바 + 이름(--font-display).

7. 데미지 숫자: --font-number + 2px 검은 외곽선. 일반 흰색, 치명타 노랑 1.5배 + 짧은 흔들림, 플레이어 피격 빨강, 회복 초록, 포탑 피해는 0.8배 크기. 튀어오르며 0.7초 뒤 사라짐. 기존 풀 그대로 사용.

모바일(body.touch)에서 조이스틱·공격 버튼·스킬 버튼과 겹치지 않는지 확인하고, 겹치면 모바일 전용 배치로. 끝나면 PC·모바일 각각 스크린샷 기준으로 무엇이 어디 있는지 보고해줘.

PROMPT A-2 (3/3) · 연출 · 타이틀 · 커서

마지막 마감 단계.

1. 지역 진입 배너: 화면 위 1/4 지점, --font-display 큰 지역명 + 위아래 가는 금색 장식선 + 아래 작게 "위험도 ★★☆☆"(지역 difficulty). 처음 방문 3.5초, 재방문은 작게 2초. 페이드 + 자간이 살짝 벌어지는 애니메이션.
 2. 레벨업: 화면 가운데 "LEVEL UP"(--font-deco, 금빛 그라데이션 글자) + 아래 "Lv 12"(--font-number). 방사형 빛 0.8초. 기존 레벨업 파티클·소리와 같은 타이밍.
 3. 타이틀 화면: 로고 "초원 개척단"을 --font-display 900, 금색 그라데이션 + 짙은 갈색 외곽선 + 그림자로. 아래 "MEADOW PIONEERS"를 --font-deco 넓은 자간으로. 글자 하나씩 튀어나오는 기존 연출 유지. 메뉴 버튼은 나무 명판 모양, hover·선택 항목 양옆에 ◆. 화면 아래 구석에 버전 표시(package.json version).
 4. 마우스 커서(PC만): 기본은 작은 칼 모양, 버튼·상호작용 대상 위에선 손 모양. SVG data URI, 핫스팟 맞추기. 터치 기기는 적용 안 함.
 5. UI 효과음: 버튼 hover 틱(아주 작게), 클릭, 창 열기/닫기, 탭 전환. SoundSystem/sounds.json에 이미 있는 음은 연결만, 없으면 합성음 추가. 같은 프레임 중복 재생 방지 규칙 유지.
 6. 대화창(DialogueWindow): 하단 양피지 패널, NPC 이름은 금색 리본(--font-title), 타자기 효과 유지, 다음 표시 ▼ 깜빡임.
- 끝나면 CLAUDE.md 5장에 "UI 테마" 항목(글꼴 변수, 색 변수, theme-rpg.css 역할)을 추가하고, npm run build로 grassland/ 배포물까지 갱신한 뒤 보고해줘.

PART B

포탑 개편

진단 요약 (코드·수치 계산 결과)

포탑	Lv1 화력	Lv1 vs 방어4	Lv5 화력 (스킬 풀)	Lv5까지 비용	1000골드당 화력	Lv5 체력
나무 활	8.8	4.4	30.6	590	52	176
석궁	12.0	10.0	41.8	950	44	242
총	20.0	4.0	69.6	1,410	49	286
대포 (범위 포함)	23.1	20.0	80.4	1,990	40	396
독침	6.0	1.5	20.9	840	25	220
서리	8.0	4.8	27.8	1,540	18	308

상황	능력치 배율	마릿수	습격 총 체력	건물 1타 최대
초원 텐트, 2일차	1.23	6	339	17
초원 움막, 6일차	1.85	14	1,191	25
숲 집, 10일차	3.33	23	4,084	55
사막 집, 14일차	5.18	27	5,879	207
설원 요새, 20일차	8.28	30	11,488	397

문제 목록

#	문제	내용
1	예측 사격 없음	<code>fire()</code> 가 현재 위치를 조준. 빠른 적(붕봉벌 5.5)·돌진형(초속 11)에 자주 빗나감. 대포도 비행 중 적이 빠져나감
2	방어력 고정 차감	<code>calcDamage</code> = 공격 - 방어. 한 발 약한 총·독침이 방어 있는 적에게 사실상 무력
3	후반 일격사	몬스터 공격력은 습격 배율(최대 약 9배) 적용, 포탑 체력은 최대 2.2배. 설원 눈사람 폭발 약 $397 \geq$ 대포 Lv5 396. 범위 2.8m라 여러 개 동시 파괴
4	포탑이 탱커가 됨	<code>RaidMonster</code> 가 가장 가까운 구조물(벽 제외)부터 노림 → 바깥 포탑이 먼저 맞음
5	독침·서리 무성장	독 초당 4·감속 40%가 레벨과 무관하게 고정
6	화력 낭비	여러 포탑이 같은 적을 동시 사격, 석궁 '체력 낮은 적'은 죽어가는 적을 골라 초과 피해
7	원격 계산이 후함	<code>resolveRemote</code> 가 방어력·빗나감·독·서리 범위를 무시한 이론 화력 사용
8	사거리 표시 없음	건설 미리보기·포탑 창 어디에도 없음
9	수리 번거로움	포탑마다 직접 가서 수리. 벽은 아침 무료 회복, 포탑은 유료·수동. 원격 기지는 날아가서 하나 씩
10	버그: 우선순위	토글이 <code>nearest↔lowestHp</code> 만 → 독침 <code>spread</code> 가 한 번 누르면 복구 불가, 창에는 '체력 낮은 적'으로 잘못 표시
11	버그: 재료 증발	업그레이드 시 재료 먼저 차감 → 골드 부족이면 반환하는데 가방이 차 있으면 유실 가능
12	버그: 총알 관통	이동 후 위치만 충돌 검사. 30fps에서 총알 한 프레임 1.4m > 붕봉벌 충돌 지름 1.1m
13	성능	<code>Projectile.sync()</code> 매 프레임 <code>clone()</code> , 모든 포탑이 매 프레임 모든 몬스터 탐색

PROMPT B-1 · 버그 + 사거리 표시 + 전체 수리

포탑 점검 결과 중 작은 것부터 고친다.

1. 우선순위 버그: turret:priority가 nearest ↔ lowestHp만 토글해서 독침 포탑의 spread가 한 번 바꾸면 돌아오지 않는다. 포탑 종류별 허용 목록을 turrets.json에 priorities 배열로 두고 그 안에서 순환하게. TurretWindow 표시 문구도 각 값에 맞게(spread는 "번갈아 노리기").
2. 업그레이드 재료 유실: TurretSystem.upgrade가 재료를 먼저 빼고 골드가 모자라면 inventory:add로 돌려준다. 골드와 재료를 둘 다 먼저 확인하고, 둘 다 있을 때만 한 번에 차감하도록 순서 변경.
3. 총알 관통: Projectile 충돌을 이번 프레임 이동 구간(이전 위치→새 위치) 선분과 몬스터 원(반지름+0.15)의 최단거리로 판정. 높이 조건(비행 몬스터 포함)은 기존 그대로.
4. 성능: Projectile.sync()의 velocity.clone() 대신 모듈 공용 임시 벡터 사용. 포탑 대상 탐색은 포탑마다 0.15초 간격(첫 탐색 시점은 포탑마다 무작위로 흩어져서), 조준 회전은 매 프레임 유지. 대상이 죽거나 사거리 밖으로 나가면 즉시 다시 탐색.
5. 사거리 원: (a) 건설 미리보기에서 놓을 포탑의 사거리를 바닥 링으로 (b) 포탑 창이 열려 있으면 그 포탑 사거리 링 (c) 건설 모드(B) 중에는 그 기지의 모든 포탑 사거리를 반투명으로 겹쳐 표시. 스킬·레벨이 반영된 turretRange 사용. 링은 풀로 재사용.
6. 전체 수리: 기지 중심 건물 E 메뉴(건설 창)에 "포탑 전체 수리 (골드 N)" 버튼. 골드가 모자라면 수리비 적은 포탑부터 가능한 만큼. 지도 창 기지 목록에도 "원격 수리" 버튼을 두고 비용 1.25배(config.turret.remoteRepairMultiplier).

수치는 config.json/turrets.json에 끝나면 CLAUDE.md 4-7과 이벤트 목록 갱신, 테스트 방법 보고.

PROMPT B-2 · 명중 (예측 사격 · 초과 피해 방지)

포탑이 빠른 적을 못 맞히는 문제를 고친다.

1. 예측 사격: 몬스터에 매 프레임 실제 이동 속도(velocity, 이전 위치와의 차/dt를 부드럽게 평균)를 기록한다. TurretSystem.fire에서 직선 투사체는 비행시간 = 거리/투사체속도를 2번 반복 계산해서 예상 위치를 조준. 대포(포물선)도 같은 방식으로 착탄 지점을 예측. 돌진 예고 중(charger windup)인 적은 돌진 방향·속도를 알면 그걸로 예측, 모르면 현재 위치.
 - 예측 거리는 최대 4m로 제한(config.turret.maxLead).
 - 땅속 두더지처럼 untargetable인 적은 기존대로 제외.
2. 초과 피해 방지: 몬스터마다 incomingDamage(날아가는 중인 투사체 피해 합)를 기록. 투사체가 맞거나 사라지면 뺀다. 대상 고를 때 incomingDamage가 남은 체력의 110% 이상이면 후보에서 뒤로 미룬다(후보가 그것뿐이면 그냥 쓴다). 대포·서리 범위 피해는 예약하지 않음.
3. 개발용 확인 도구: URL에 ?debug=turret이면 포탑마다 명중/발사 수를 머리 위에 작게 표시. 습격 한 번 돌린 뒤 포탑 종류별 명중률을 콘솔에 출력.

끝나면 붕붕벌·뿔토끼·전갈 상대로 수정 전후 명중률을 비교해서 보고해줘.

PROMPT B-3 · 피해 공식 · 포탑 체력 · 습격 타겟

후반에 포탑이 무력하고 한 방에 터지는 문제를 고친다.

1. 피해 공식(CombatSystem.calcDamage):

$dmg = \max(attack \times minDamageRatio, attack - defense \times (1 - armorPierce))$

minDamageRatio = 0.35 (config.combat). armorPierce는 공격 쪽 값(포탑은 turrets.json, 플레이어 무기는 weapons.json, 기본 0). 석궁 0.6, 총 0.3. 플레이어 공격·몬스터 공격 모두 같은 공식.

2. 포탑 체력 진행도 반영: 포탑 최대 체력 = 기존 $\times (1 + progress \times structureHpPerProgress)$. progress와 계수는 RaidSystem이 쓰는 것과 같은 계산을 utils로 빼서 공유. structureHpPerProgress = 0.15. 기지 중심 건물·부속 건물·벽도 같은 규칙. 진행도가 올라 최대 체력이 늘면 setMaxHp로 비율 유지.

3. 폭발 상한: monster:blast의 구조물 피해는 대상 최대 체력의 40%까지(config.combat.blastStructureCap).

4. 습격 몬스터 타겟 순서(RaidMonster): 플레이어가 detectRange 안이면 플레이어. 아니면 기지 중심 건물(텐트)로 간다. 가는 길(경로상 1.5m 이내)을 포탑·부속 건물·벽이 막고 있으면 그걸 때린다. 공격받으면(포탑이 쏘면) 25% 확률로 그 포탑으로 목표 변경(config.raid.retargateChance).

→ 포탑이 일부러 탱커가 되지 않고, 벽으로 길을 막는 플레이가 의미 있어진다. WallGrid A* 경로는 그대로 활용.

5. 기존 저장 호환: 저장된 포탑 hp는 비율로 변환해서 새 최대 체력에 맞춘다. 필요하면 SAVE_VERSION 올리고 마이그레이션.

끝나면 설원 20일차 기준(진행도 9) 눈사람 폭탄 1회 폭발이 대포 Lv5에 주는 피해와, 총 포탑 Lv1이 그루터기에 주는 피해를 수정 전후로 보고해줘.

PROMPT B-4 · 역할 재조정 · 우선순위

포탑마다 역할이 분명하게 수치를 조정한다(turrets.json, config.json).

1. 나무 활: damage 8→9. Lv5에서 화살 2발(multishot: 2, 서로 다른 대상, 없으면 같은 대상).

2. 석궁: 관통(pierce: 2, 한 줄로 2마리까지), armorPierce 0.6.

3. 총: damage 5→7, fireRate 4→3, armorPierce 0.3. 비행 몬스터 우선 옵션 기본값.

4. 대포: 수치 유지(B-2 예측 사격으로 충분).

5. 독침: 독 초당 피해 = 포탑 피해 $\times 0.8$ (레벨·스킬 반영). 같은 적에 최대 3중첩, 중첩마다 지속시간 갱신. StatusSystem의 poison이 출처별 세기를 받을 수 있게 확장(플레이어 무기 독은 기존 poisonDps 유지).

6. 서리: 감속 = 0.35 + 레벨당 0.05(Lv5 0.55). Lv5에서 10% 확률 1초 빙결(이동·공격 정지, 하늘색 얼음 외형). 보스는 빙결 면역, 감속은 절반.

7. 우선순위 옵션: nearest(가까운 적) / lowestHp(체력 낮은) / highestHp(체력 높은) / first(텐트에 가장 가까운) / flier(비행 우선). 포탑 종류별 priorities 배열에서 순환(B-1). 독침만 spread 포함.

8. 포탑 창에 실패 화력(초당), 사거리, 특수 효과(관통·다중·독·감속) 표시. 업그레이드 버튼 옆에 다음 레벨 수치 미리보기.

끝나면 수정된 turrets.json 기준으로 포탑별 Lv1/Lv5 실패 화력(방어 0/4 상대) 표를 다시 계산해서 보고해줘.

PROMPT B-5 · 원격 계산 · 습격 곡선 · 경제 확인

B-1~B-4가 끝난 상태에서 수치 곡선을 맞춘다.

1. 원격 습격 계산(RaidSystem.resolveRemote)을 실전과 같은 기준으로:

포탑 실효화력 = 새 피해 공식(습격 풀 가중평균 방어력 적용) × 연사 × 명중률(config.raid.remoteAccuracy 0.85) × (다중/관통 보정)

+ 독침: 독 피해(중첩 평균 2 가정)

+ 서리: 그 기지 다른 포탑 화력 합 × (1 + 감속량 × 0.4)

+ 대포: 기존 aoeFactor

개발용으로 ?debug=raid일 때 기지별 원격 계산 내역(화력, 습격 체력, 비율)을 콘솔에 출력.

2. 습격 곡선: 목표는 "그 단계에 맞게 Lv4~5로 키운 혼합 포탑으로 maxTurrets를 채운 기지가, 플레이어 없이 원격으로 비율 1.1~1.3"이 나오는 것. 아래 5개 상황에서 계산해서 표로 보여주고, 목표에서 벗어나면 raid.statPerProgress(현재 0.15)와 turrets의 damagePerLevel(현재 0.35)을 조정해서 맞춰줘.

- 초원 텐트 2일차 / 초원 움막 6일차 / 숲 집 10일차 / 사막 집 14일차 / 설원 요새 20일차

상황별 포탑 구성은 네가 그 시점에 현실적으로 가능한 조합으로 정하고 표에 적어줘.

3. 경제 확인(수정 말고 측정 먼저): 각 상황에서 하루(낮 7분+밤 3분) 동안 사냥·판매·습격 보상·현상금으로 버는 골드 추정치를 계산해서 보고. 포탑 Lv5 하나 비용(590~1,990)과 비교해서, 기지 하나를 완성하는 데 며칠이 걸리는지 보여줘. 조정은 내가 보고 결정한다.

4. 요새(Lv4) 기지 옵션: "아침 자동 수리" 켜기/끄기. 켜면 아침에 수리비를 자동 차감(골드 부족이면 가능한 만큼).

끝나면 CLAUDE.md 4-7·4-8 갱신, 계산 표와 함께 보고해줘.

확인 체크리스트 (직접 플레이할 때)

- PC: 새 게임 시작 → 조작 안내가 12초 뒤 사라지는지, H 키로 다시 뜨는지, 건설 모드 안내는 정상인지
- 모바일: 액션바·조이스틱·스킬 버튼이 겹치지 않는지, 글꼴이 늦게 떠서 깜빡이지 않는지
- 모든 창이 새 프레임으로 열리는지 (특히 대장간·택배·도감처럼 나중에 만든 창)
- 초원 밤 습격: 봉봉벌·뿔토끼를 나무 활이 실제로 맞히는지
- 사막 이후: 포탑이 한 방에 터지지 않는지, 몬스터가 포탑보다 텐트로 향하는지
- 원격 기지: 아침 결과가 직접 지켰을 때와 비슷한지